

作业二：AI 辅助网络工程小工具说明

子网划分计算器 · 源代码 + 运行验证 + AI 使用记录

一、工具名称与功能

本作业完成了一个单文件网页工具：作业二_子网划分计算器.html。用户输入 IPv4 地址、原始 CIDR 和需要划分的子网数量后，网页会计算新 CIDR、实际可划分子网数、每个子网的网络地址、广播地址、可用主机范围和可用主机数。

二、需求提示词记录

请帮我做一个网络工程课程作业的小网页：子网划分计算器。要求使用单文件 HTML/CSS/JavaScript；输入 IP 地址、CIDR 和子网数量；输出每个子网的网络地址、广播地址、可用主机范围、可用主机数；界面清楚，能解释实际子网数量为什么可能大于输入数量；代码要方便提交。

三、自主修改与调试

- 把输入校验补充为 IPv4 四段数字、CIDR 0-32、子网数量为正整数，避免错误数据导致计算结果混乱。
- 增加“实际可划分子网数”提示：当用户输入 3 个子网时，借位后实际会得到 4 个子网，这符合二进制子网划分规则。
- 使用 JavaScript 位运算计算网络地址，并将整数地址转换回点分十进制，避免手工拼接导致错误。

四、运行验证

输入	预期/实际结果
IP: 192.168.10.0, CIDR: 24, 子网数量: 4	新 CIDR 为 /26, 实际 4 个子网, 每个子网 64 个地址、62 个可用主机。
第 1 个子网	网络地址 192.168.10.0, 主机范围 192.168.10.1 - 192.168.10.62, 广播地址 192.168.10.63。
第 4 个子网	网络地址 192.168.10.192, 主机范围 192.168.10.193 - 192.168.10.254, 广播地址 192.168.10.255。

验证依据：/24 网络共有 256 个地址，划分为 4 个子网需要借 2 位，得到 /26；每个 /26 子网有 64 个地址，去掉网络地址和广播地址后有 62 个可用主机。

五、专业正确性说明

该工具遵循 IPv4 子网划分规则：子网数量由借位数决定，实际数量为 2 的整数次方；网络地址按子网块大小递增；广播地址是当前子网最后一个地址；常规主机范围排除网络地址和广播地址。对于 /31、/32 等特殊网络，工具也避免出现负数主机数量。

六、AI 使用声明

本人使用生成式 AI 辅助确定网页结构、代码组织和说明文档框架。本人已运行网页并使用 192.168.10.0/24 划分为 4 个子网的典型案例进行人工核验，确认关键结果符合网络工程基础知识。